APPS — SENSOR DE POSIÇÃO DO PEDAL DO ACELERADOR

Vinicius Gonçalves
Eletrônica | Fórmula UFMG

1. Contextualização e Motivação

Na temporada passada, o sinal do APPS 2 não chegava de forma correta à PDM. A diferença entre os dois sensores do pedal passava do limite de 10% do comparador, que acionava o circuito de segurança — ligado em paralelo com o mata — e cortava ignição, borboletas e os demais eletrônicos. Com o comparador em bypass, o pedal funcionava normalmente.

A origem do problema era o sensor: um modelo comercial de efeito Hall, comprado pronto e adaptado à montagem, que não era próprio para o pedal. Para a temporada 26/27, a equipe precisa de um sensor confiável e robusto, projetado dentro da equipe (in-house) especificamente para o pedal, de forma a ter o maior controle e a maior confiança possível sobre o sinal.

- **Problema:** implausibilidade entre APPS 1 e APPS 2 desligando o carro sem que houvesse falha real no pedal.
- **Origem:** falha observada no carro da temporada passada.
- **Impacto esperado:** rodar com o comparador da PDM ativo e sem desligamentos falsos, com um pedal mais sensível — em uma pisada rápida, o TPS precisa chegar a 100%.

Duas arquiteturas estão em estudo: potenciômetro linear (KPM12J) montado como biela e sensor Hall angular com ímã no eixo do pedal, ambas com um sensor de cada lado do pedal.

2. Requisitos de Projeto e Regulamento

O carro usa controle eletrônico de borboleta (ETC), então se aplicam a seção T.4 e a IC.4 do regulamento Formula SAE 2027 (versão 1.0). Abaixo estão os artigos ligados ao pedal, ao APPS e ao TPS, seguidos dos requisitos próprios da equipe.

Regulamento — pedal

- **T.1.4.1:** o pedal controla a potência do motor; o curso vai de 0% (solto) a 100% (pisado); o pedal deve voltar a 0% sozinho e ter batente positivo que impeça dano ou sobrecarga em cabos, atuadores ou sensores.
- **T.4.2.1:** duas molas de retorno, cada uma capaz de voltar o pedal a 0% com a outra desconectada. Molas internas do APPS não contam.
- **T.1.4.2:** mecanismos do sistema de aceleração que possam travar devem ser cobertos.
- **F.8.6.3:** o conjunto de pedais, no fim do curso e em qualquer ajuste, precisa de no mínimo 25 mm de folga da placa anti-intrusão, do front bulkhead e de itens não deformáveis.
- **T.1.2.3 e F.5.6.6:** pedais ajustáveis são verificados na posição mais à frente.
- **T.3.2.3:** a falha de um componente não estrutural da pedaleira não pode interferir no pedal de freio — vale para sensores e bielas montados ao lado dele.

Regulamento — APPS

- **T.4.2.2:** dois ou mais sensores eletricamente separados.
- **T.4.2.3:** funções de transferência diferentes (inclinação e/ou offset); resistor de pull-up ou pull-down que leve um circuito aberto a 0% de curso; acima de 10% de curso, a saída de cada sensor deve diferir no mínimo 10% das outras. Sensores de inclinação oposta que não cumpram isso não são aceitos.
- **T.4.2.4 e T.4.2.5:** implausibilidade é uma diferença maior que 10% do curso entre os sensores; se durar mais de 100 ms, a energia do acelerador eletrônico deve ser cortada imediatamente.
- **T.4.2.7:** cada APPS precisa de conector destacável ou breakout para a inspeção técnica.
- **T.4.2.8:** sinal enviado direto ao controlador, analógico ou por barramento (CAN, FlexRay).

- **T.4.2.9 e T.4.2.10:** qualquer falha do APPS ou da fiação deve ser detectada e tratada como implausibilidade; circuito aberto ou curto deve gerar sinal fora da faixa de operação (por exemplo, < 0,5 V ou > 4,5 V).

Regulamento — ETC, TPS e interfaces

- **IC.4.1:** a borboleta deve fechar sozinha sem energia e ter duas fontes de retorno; molas do TPS não contam.
- **IC.4.2 e PS.3.4.1:** ETC Notice of Intent e ETC Systems Form são obrigatórios; sem eles, o carro corre com acelerador mecânico.
- **IC.4.4:** dois ou mais TPS; diferença maior que 10% por mais de 100 ms desliga o acelerador eletrônico; mesma regra de detecção de falha fora da faixa.
- **IC.4.7:** plausibilidade freio × TPS e TPS × posição alvo (10% por mais de 1 s).
- **IC.4.8:** o BSPD, sem elementos programáveis, monitora freio forte com TPS acima de 10% e perda de sinal de sensor por mais de 100 ms.
- **T.4.3:** o BSE (sensor de freio) segue as mesmas regras de conector e de falha.

Requisitos da equipe

- Sensor dedicado ao pedal, projetado e montado in-house.
- Nenhuma implausibilidade falsa com o comparador da PDM ativo; a comparação deve ser feita em % de curso, já que os sinais precisam ser diferentes (T.4.2.3).
- Sinal dentro de 0,5–4,5 V com margem nas duas pontas para detecção de falha.
- Robustez a vibração, sujeira e água, e folga mecânica que não gere mais que cerca de 1% de erro de curso.
- Resposta rápida, usando todo o curso útil do pedal (cerca de 20°).
- Um conector e um chicote por sensor; montagem e calibração simples.
- **Interfaces:** pedaleira (mecânica), chicote, PDM (comparador) e ECU do ETC (ESP32, task de 50 Hz).

3. Fundamentação Teórica

3.1. Revisão de Literatura

Efeito Hall. Quando uma placa condutora ou semicondutora é percorrida por uma corrente I e submetida a um campo magnético B perpendicular, os portadores de carga sofrem a força de Lorentz, $F = q(v \times B)$, e se acumulam nas bordas da placa. Surge então uma tensão transversal, a tensão Hall:

$$V_H = (I \cdot B) / (n \cdot q \cdot t) \quad (1)$$

em que n é a densidade de portadores, q a carga elementar e t a espessura da placa. Em semicondutores, n é baixo e a tensão Hall fica na ordem de milivolts; por isso os sensores comerciais integram amplificação, compensação de offset e compensação de temperatura no mesmo chip.

Sensores angulares. CIs como o AS5600 e o MLX90316 medem duas componentes do campo no plano do chip. Com um ímã de magnetização diametral preso na ponta do eixo, o ângulo do campo — e portanto do eixo — é:

$$\theta = atan2(B_y, B_x) \quad (2)$$

Como o ângulo vem da razão entre as componentes, variações moderadas na intensidade do campo, causadas por temperatura ou entreferro, afetam pouco a medida. Não há contato entre ímã e sensor, então não há desgaste.

Saída programável. O CI permite programar o zero (θ_0), a faixa ($\Delta\theta$) e o sentido de leitura (DIR). Na saída analógica proporcional:

$$V_{out} = V_{DD} \cdot [k_{min} + (k_{max} - k_{min}) \cdot (\theta - \theta_0) / \Delta\theta] \quad (3)$$

Isso permite dar a cada sensor uma inclinação e um offset diferentes, como exige a T.4.2.3. Dois sensores em lados opostos do eixo veem o giro em sentidos opostos, então o DIR é programado diferente em cada um. As principais fontes de erro são a excentricidade do ímã, a variação de entreferro, campos magnéticos externos e folga entre o ímã e o eixo.

Referências: [espaço reservado — inserir os artigos levantados pela equipe]

3.2. Histórico de Projetos Anteriores

3.3. Benchmarking

Para entender como outras equipes resolvem a leitura do pedal, foram contatadas três equipes pelo Instagram. Todas as mensagens perguntavam como é o pedal, como o sinal do APPS é obtido e se ele tem se mostrado confiável e robusto.

Tabela 1 – Equipes contatadas

Equipe	País	Situação
STUBA Green Team	Eslováquia	Respondeu
Ontario Tech Racing (OTR)	Canadá	Aguardando resposta
Fórmula FEI	Brasil	Aguardando resposta

STUBA Green Team. O conjunto de pedais da Figura 1 é do carro de 2022 e não é mais usado. Os motivos foram a fabricação complicada e cara e as muitas simulações da base do pedal, que não trouxeram a vantagem esperada na regulagem de posição por trilhos. Hoje a equipe usa pedais com montagem fixa e muda a posição nos boxes, trocando os pontos de fixação.



Figura 1 – Conjunto de pedais da STUBA Green Team (carro de 2022), hoje fora de uso. Fonte: STUBA Green Team, Instagram.

- **Prática a incorporar:** preferir montagem simples e fixa, com furações para posições alternativas, a mecanismos de ajuste complexos.
- **Em aberto:** a resposta tratou da base do pedal; a pergunta sobre a confiabilidade do APPS segue sem retorno. Esta seção será atualizada com as respostas da OTR e da Fórmula FEI.

3.4. Falhas Prévias & Lessons Learned

Falha da temporada passada

- **Falha:** o sinal do APPS 2 não chegava corretamente à PDM, gerando implausibilidade e o desligamento do carro.
- **Causa raiz:** sensor comercial que não era próprio para o pedal.
- **Ponto de atenção:** o comparador da PDM compara tensões. Como a T.4.2.3 exige sinais diferentes, a comparação precisa ser feita em % de curso — por ganho e offset no circuito ou no firmware.
- **Lição:** sensor dedicado, feito in-house e testado em bancada junto com a PDM antes de ir para o carro.

Tabela 2 – Possíveis falhas do sensor de efeito Hall

Falha	Efeito	Mitigação
Ímã solto ou com folga no eixo	Erro de ângulo: com 20° de curso, 1° vira 5% de curso; só passa do limite de 10% acima de 2°	Ímã colado e porta-ímã travado com pino; conferir na montagem
Campo magnético externo	Erro de ângulo sem alarme	Afastar chicotes de corrente alta; avaliar CI imune a campo disperso
Entreferro ou desalinhamento fora da tolerância	Campo fraco ou distorcido, perda de precisão	Controle de tolerâncias; diagnóstico interno do CI
Programação errada (DIR, zero, faixa)	Sinal invertido ou saturado	Teste de fim de linha: varrer 0–100% e conferir as tensões
Perda de GND do CI	Saída indefinida	Pull-down no controlador; validar em bancada

Tabela 3 – Possíveis falhas do sensor com potenciômetro linear

Falha	Efeito	Mitigação
Desgaste da trilha ou do cursor por vibração	Ruído, picos e perda momentânea de contato	Filtro e janela de validade; especificar vida útil
Biela ou rótula quebrada ou solta	O sensor deixa de seguir o pedal	Divergência entre os APPS gera implausibilidade; inspeção
Folga nas rótulas	Cerca de 1% de erro de curso por 0,1 mm	Rótulas de baixa folga
Carga lateral ou desalinhamento	Travamento e desgaste da haste	Rótulas nas duas pontas; alinhamento na montagem
Sujeira ou umidade	Contato intermitente	Vedação adequada e proteção da haste
Sensor fazendo papel de batente	Dano no fim de curso	Batentes no pedal (T.1.4.1)

Falhas elétricas comuns aos dois

- Sinal aberto, curto ao GND ou falta de alimentação levam o sinal a 0 V; curto ao 5 V leva a 5 V. Ambos ficam fora da faixa e são detectados (T.4.2.10).
- Curto entre APPS 1 e APPS 2 iguala os sinais; como as funções são diferentes, as porcentagens divergem e geram implausibilidade.